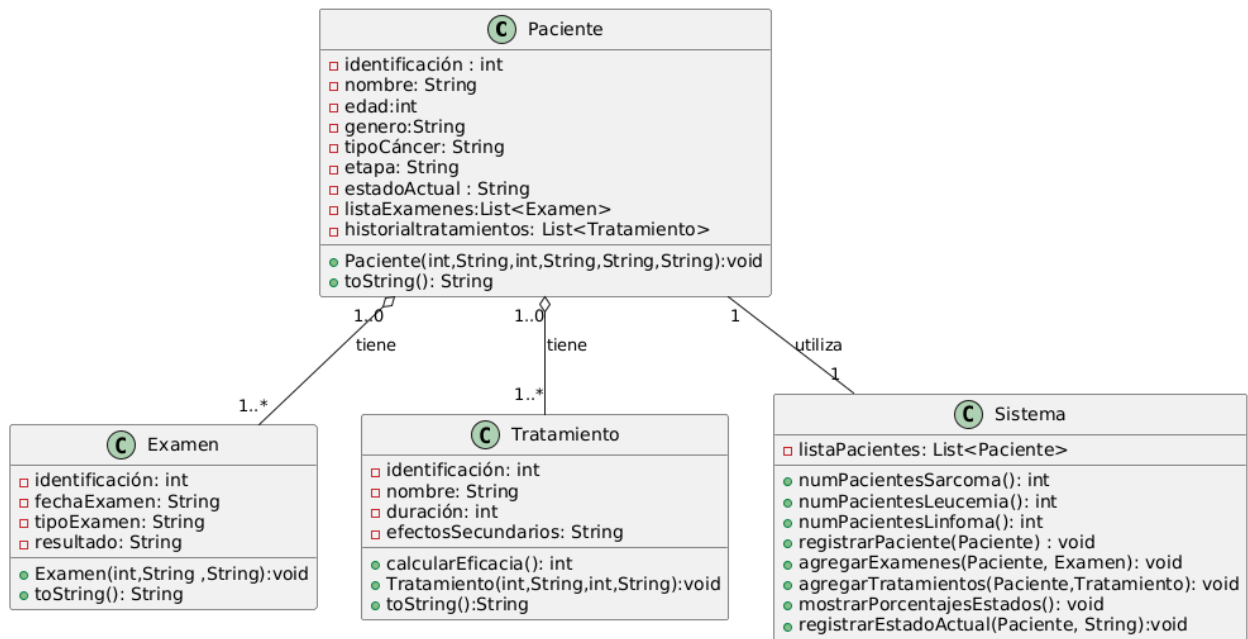




Modelo de diseño Diagrama de clases UML Hospital Universitario

El diagrama representa un sistema básico de gestión hospitalaria que permite administrar pacientes, exámenes y tratamientos.

El sistema está compuesto por cuatro clases principales:

Paciente, Examen, Tratamiento, Sistema

Estas clases interactúan entre sí para gestionar a los pacientes y a sus respectivos exámenes y tratamientos.

Clase Paciente

La clase Paciente representa a un paciente que tiene 1 o 0 exámenes o tratamientos.

Atributos

Atributo	Tipo	Descripción
identificación	int	Es el número que sirve para identificar al paciente
nombre	String	Nombre del paciente
edad	int	Edad del paciente
genero	String	Sexo con el que se identifica el paciente
tipoCáncer	String	Cuál es el cáncer que tiene el paciente
etapa	String	Momento o etapa en la que se encuentra el paciente

estadoActual	String	Estado en el que se encuentra el paciente
listaExámenes	<Examen>	Exámenes que ha presentado el paciente
historialTratamientos	<Tratamiento>	Tratamientos por los que ha pasado el paciente

Métodos

Método	Descripción
toString(): String	Devuelve la información del paciente en formato texto
Paciente (int,String,int,String,String,String, String)	Constructor que recibe como parámetros: su identificación, nombre, edad, género, tipo de cáncer, etapa y estado actual

Clase examen

La clase examen representa el examen que puede ser contenido por 1 paciente

Atributos

Atributo	Tipo	Descripción
identificación	int	Es el numero que sirve para identificar el examen
fechaExamen	String	Fecha del examen a realizar
tipoExamen	String	Es el atributo que sirve para identificar el tipo de examen que se va a realizar
resultado	String	Es el atributo que sirve para almacenar el resultado del examen

Métodos

Método	Descripción
Examen(int, String ,String):void	Constructor que recibe como parámetros, la identificación, la fecha, el tipo de examen y el resultado
toString(): String	Devuelve información del examen en formato de texto

Clase tratamiento

Atributo	Tipo	Descripción
identificación	int	Es el numero de identificación del tratamiento
nombre	String	Atributo donde se guarda el tipo de tratamiento
duración	int	La duración del tratamiento
efectossecundarios	String	Los posibles efectos secundarios del tratamiento

Metodos

Metodo	Descripción
calcularEficacia(): int	Método para calcular la eficacia del tratamiento a realizar
tratamiento(int,String,int,String):void	Es el método constructor que recibe como parámetro, identificación, nombre, duración y los efectos secundarios
toString(): String	Devuelve información del tratamiento en formato de texto

Clase sistema

Atributos

Atributos	Tipo	Descripción
listaPacientes	<Paciente>	Pacientes presentes en el sistema

Metodos

Metodo	Descripción
numPacientesSarcoma(<paciente>): int	Actualiza el número de pacientes que padecen sarcoma
numPacientesLeucemia(<leucemia>): int	Actualiza el número de pacientes que padecen leucemia
numPacientesLinfoma(<linfoma>): int	Actualiza el número de pacientes que padecen linfoma
registrarPacientes(Paciente) : void	Registra nuevos pacientes al sistema
agregarExamen(Paciente, examen) : void	Añade un examen a un paciente existente
agregarTratamientos(Paciente, tratamiento) : void	Agrega un tratamiento a un paciente ya existente en el sistema
mostrarPorcentajeEstados(): void	Muestra los porcentajes de cuántos pacientes hay padeciendo cada tipo de cáncer

registrarEstadoActual(Paciente, String): void	Registra el estado en el que se encuentra el paciente en el momento (en tratamiento, en remisión, fallecido)
--	--

Relación Paciente – Examen

Tipo de relación: Asociación

Multiplicidad: 1 a muchos (1..*)

Descripción: A un paciente se le pueden asignar muchos exámenes, pero un examen solo lo contendrá un paciente.

Relación Paciente – Tratamiento

Tipo de relación: Asociación

Multiplicidad: 1 a muchos (1..*)

Descripción: Un paciente puede tener muchos tratamientos, pero un tratamiento solo se asignará a un paciente.

Relación Sistema – Paciente

Tipo de relación: Agregación

Multiplicidad: 1 a muchos (1..*)

Descripción: El sistema maneja muchos pacientes, pero los pacientes pertenecen a un único sistema.

Funcionamiento del sistema

1. Se registra un paciente en el sistema
2. El sistema agrega al paciente a la lista de pacientes
3. Se agrega a un examen a un paciente específico
4. Se agrega tratamiento a un paciente específico
5. El sistema permite:
 1. Registrar pacientes
 2. Asignar exámenes
 3. Asignar tratamientos
 4. Asignar el estado actual del paciente
 5. Consultar cantidad de pacientes por tipo de cáncer
 6. Mostrar información completa de exámenes, pacientes y tratamientos